BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
Môn thi: CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....
Số báo danh: .....

Mã đề: 0748

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong trồng trọt, phân đạm thường được dùng để bón thúc vì
A. dễ hòa tan, cây trồng dễ hấp thụ.
B. chứa nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây.
C. giảm ô nhiễm mạch nước ngầm.
D. chứa nhiều vi sinh vật có lợi cho đất.

Câu 2. Để chọn được gà mái có năng suất trứng cao ở giai đoạn gà mới nở, cần ứng dụng công nghệ nào sau đây?
A. Thụ tinh nhân tạo.
B. Gây đột biến gene.
C. Chỉ thị phân tử.
D. Cấy truyền phôi.

Câu 3. Một rừng keo lai, sau 30 ngày trồng kiểm tra thấy tỉ lệ sống của cây đạt 80%. Để đảm bảo mật độ cây rừng cần thực hiện bón phân, tưới nước kết hợp với biện pháp nào sau đây?
A. Trồng dặm.
B. Tỉa cành.
C. Làm cỏ.
D. Tỉa thưa.

Câu 4. Căn cứ theo mục đích sử dụng, lợn được xếp vào nhóm nào sau đây?
A. Vật nuôi lấy thịt.
B. Vật nuôi lấy sữa.
C. Vật nuôi lấy trứng.
D. Vật nuôi lấy sức kéo.

Câu 5. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm tỉa chồi đến tỉ lệ sống của cây Tràm lá dài (*Melaleuca leucadendra* L.) tái sinh sau khai thác trắng tại Tây Ninh, thí nghiệm được bố trí gồm 4 công thức (CT): CT0: không tỉa chồi; CT1: tỉa chồi sau 6 tháng khai thác; CT2: tỉa chồi sau 12 tháng khai thác; CT3: tỉa chồi sau 18 tháng khai thác. Kết quả thu được như bảng sau:

Công thức	Tỉ lệ sống (%)	
	30 tháng sau khai thác	42 tháng sau khai thác
CT0	$76,9^{c}$	$69,9^{c}$
CT1	$84,2^{b}$	$81,6^{b}$
CT2	$93,8^{a}$	$89,4^{a}$
CT3	$85,8^{b}$	$81,7^{b}$

Nguồn: Nguyễn Văn Lưu và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2, trang 51-62.
Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p<0,05$).

Nhận định nào sau đây đúng?
A. Tại thời điểm 42 tháng sau khai thác, tỉ lệ sống ở CT3 thấp hơn so với CT0.
B. Tại thời điểm 30 tháng sau khai thác, công thức CT2 cho tỉ lệ sống cao nhất.
C. Tại thời điểm 30 tháng sau khai thác, tỉ lệ sống ở CT1 thấp hơn so với CT0.
D. Tại thời điểm 42 tháng sau khai thác, công thức CT1 cho tỉ lệ sống thấp nhất.

Câu 6. Công nghệ trồng cây thủy canh có đặc điểm nào sau đây?
A. Không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
B. Chi phí đầu tư thấp so với trồng cây trên đất.
C. Rễ cây hấp thụ dinh dưỡng qua hệ thống phun sương.
D. Kiểm soát được chất dinh dưỡng cung cấp cho cây.

Câu 7. Để tham gia hoạt động khai thác thủy sản, người lao động cần đáp ứng yêu cầu cơ bản nào sau đây?
A. Có khả năng trị bệnh cho động vật thủy sản.
B. Có kiến thức về chọn tạo giống thủy sản.
C. Có khả năng sử dụng các loại ngư cụ.
D. Có kiến thức về công nghệ sinh học.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng về ưu điểm của kĩ thuật PCR trong chẩn đoán bệnh vật nuôi?
A. Quy trình thực hiện đơn giản.
B. Phát hiện sớm tác nhân gây bệnh.
C. Tiêu diệt hoàn toàn tác nhân gây bệnh.
D. Không cần lấy mẫu bệnh phẩm.

Câu 9. Giống bò Holstein Friesian có sản lượng sữa khoảng 3 500 - 4 000 kg/chu kì, giống bò Red Sindhi có sản lượng sữa khoảng 1 400 - 2 100 kg/chu kì. Nội dung trên thể hiện vai trò nào của giống trong chăn nuôi?
A. Quyết định năng suất chăn nuôi.
B. Quyết định điều kiện chăm sóc vật nuôi.
C. Quyết định chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
D. Quyết định sức đề kháng của vật nuôi.

Câu 10. Hiện nay, nhiều người có nhu cầu nuôi chó làm thú cưng, tuy nhiên việc này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh kí sinh trùng đường ruột từ chó sang người. Biện pháp nào sau đây phòng ngừa hiệu quả nguy cơ trên?
A. Tiêm kháng sinh phòng bệnh cho chó.
B. Thường xuyên cắt tỉa lông cho chó.
C. Cho chó ăn thức ăn tươi sống.
D. Định kì tẩy giun, sán cho chó.

Câu 11. Hệ số nhân giống cao, cây con sạch bệnh và đồng nhất về di truyền là ưu điểm của phương pháp nhân giống nào sau đây?
A. Ghép cành. **B.** Nuôi cấy mô. **C.** Nhân giống bằng hạt. **D.** Chiết cành.

Câu 12. Bệnh hoại tử thần kinh gây hại trên nhiều loài cá biển do Betanodavirus gây ra. Để xác định nhanh virus gây bệnh ngay tại khu vực nuôi, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?
A. Sử dụng vaccine tái tổ hợp.
B. Sử dụng chế phẩm vi sinh.
C. Sử dụng kĩ thuật PCR.
D. Sử dụng KIT chẩn đoán.

Câu 13. Hoạt động nào sau đây giúp hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi?
A. Ủ chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ.
B. Xả nước thải chăn nuôi chưa xử lí ra sông, hồ.
C. Sử dụng nước thải gia súc tưới trực tiếp cho cây trồng.
D. Vùi chất thải chăn nuôi nguy hại, khó phân hủy vào đất.

Câu 14. Sau một thời gian nuôi cá lóc bằng thức ăn tươi sống, nước trong ao chuyển sang màu xanh đậm, nước đục và có mùi hôi. Để xử lí tình trạng trên, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?
A. Bổ sung chế phẩm vi sinh vào ao nuôi.
B. Bổ sung kháng sinh vào ao nuôi.
C. Tăng khẩu phần ăn cho cá.
D. Tăng mật độ cá lóc trong ao nuôi.

Câu 15. Trong nhân giống cá rô phi, sử dụng hormone 17α-methyl testosterone nhằm mục đích nào sau đây?
A. Kích thích cho cá đẻ đồng loạt.
B. Kéo dài thời gian bảo quản trứng.
C. Tăng tỉ lệ cá đực.
D. Tăng tỉ lệ cá cái.

Câu 16. Một nhóm học sinh thảo luận và đề xuất các hoạt động góp phần bảo vệ tài nguyên rừng như sau:
(a) Sử dụng giấy tiết kiệm.
(b) Nuôi động vật rừng quý hiếm làm cảnh.
(c) Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã.
(d) Trồng cây gây rừng.
Số hoạt động đúng là
A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 17. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất khoáng tham gia cấu tạo tế bào và các cơ quan của cơ thể vật nuôi.
(b) Khoáng đa lượng gồm các nguyên tố như Ca, P, Mg, Na.
(c) Khoáng vi lượng gồm các nguyên tố như Fe, Cu, Co, Mn, Zn.
(d) Vật nuôi có nhu cầu khoáng vi lượng cao hơn so với nhu cầu khoáng đa lượng.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về dinh dưỡng khoáng của vật nuôi?
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 18. Trong trồng rừng lấy gỗ, thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch có thể kéo dài hàng chục năm. Nội dung trên thể hiện đặc trưng nào của sản xuất lâm nghiệp?
A. Tính thời vụ cao. **B.** Chu kì dài. **C.** Địa hình phức tạp. **D.** Quy mô lớn.

Câu 19. Loại thực phẩm nào sau đây được chế biến từ sản phẩm chăn nuôi?
A. Đường mía. **B.** Sữa chua. **C.** Nước tương. **D.** Rượu vang.

Câu 20. Yếu tố nào sau đây là yếu tố thủy hóa trong môi trường nuôi thủy sản?
A. Nhiệt độ. **B.** Độ pH. **C.** Động vật phù du. **D.** Độ trong.

Câu 21. Biện pháp nào sau đây giúp cải tạo độ chua của đất?
A. Bón đạm. **B.** Bón NPK. **C.** Bón kali. **D.** Bón vôi.

Câu 22. Hoạt động nào sau đây có tác dụng bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
A. Sử dụng thuốc nổ để khai thác thủy sản.
B. Tăng cường khai thác thủy sản ven bờ.
C. Thả các loài thủy sản quý hiếm vào môi trường tự nhiên.
D. Xả nước thải chưa xử lí vào môi trường sống của thủy sản.
Câu 23. Hoạt động nào sau đây giúp bảo vệ tài nguyên rừng?
A. Chặt cây rừng để trồng cây ăn quả.
B. Khai thác gỗ trong rừng đặc dụng.
C. Săn bắt động vật rừng quý hiếm.
D. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng.
Câu 24. Trong xử lí nước trước khi nuôi thủy sản, việc bổ sung hóa chất như chlorine, thuốc tím vào nước ao nhằm mục đích chính nào sau đây?
A. Phân giải chất thải trong nước.
B. Điều chỉnh độ mặn trong nước.
C. Tiêu diệt vi sinh vật gây hại.
D. Tạo màu cho nước ao nuôi.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Nhằm đánh giá khả năng sử dụng rong mền (Cladophoraceae) khô để thay thế thức ăn viên cho cá trắm cỏ, các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) như sau:
- NT1: cho ăn hoàn toàn thức ăn viên.
- NT2: cho ăn hoàn toàn rong mền khô.
- NT3: cho ăn luân phiên 1 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.
- NT4: cho ăn luân phiên 2 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.

Sau 45 ngày nuôi, kết quả thu được như bảng sau:

Nghiệm thức	Khối lượng trung bình của cá (g)		Chi phí thức ăn cho cá tăng trọng (1.000 đ/kg)
	Khối lượng ban đầu	Khối lượng cuối	
NT1	1,63	7,06^{b}	29,529
NT2	1,63	6,74^{a}	6,624
NT3	1,63	7,43^{c}	14,250
NT4	1,63	7,82^{d}	9,373

Nguồn: Tiền Hải Lý và cộng sự (2025). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 23(2), trang 203-211.
Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c, d khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

a) So với NT1, chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng của cá ở NT3 giảm 68,26%.
b) Cho cá ăn theo NT2 thì chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng của cá là thấp nhất.
c) Tăng trưởng khối lượng trung bình của cá ở NT2 cao hơn so với NT1.
d) Việc sử dụng rong mền khô thay thế một phần thức ăn viên giúp cá tăng trọng nhanh hơn và tiết kiệm chi phí thức ăn hơn so với cho ăn hoàn toàn thức ăn viên trong thời gian nghiên cứu.

Câu 2. Mây chỉ (*Calamus dioicus* Lour.) là một loài lâm sản ngoài gỗ. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bón phân đến sinh trưởng của cây Mây chỉ trồng dưới tán rừng tự nhiên tại tỉnh Lâm Đồng, thí nghiệm được bố trí với 4 công thức (CT): CT0: không bón phân (đối chứng); CT1: bón NPK (0,2 kg/hố/năm); CT2: bón phân hữu cơ vi sinh (1kg/hố/năm); CT3: bón NPK (0,2 kg/hố/năm) + phân hữu cơ vi sinh (1kg/hố/năm). Kết quả thu được như bảng sau:

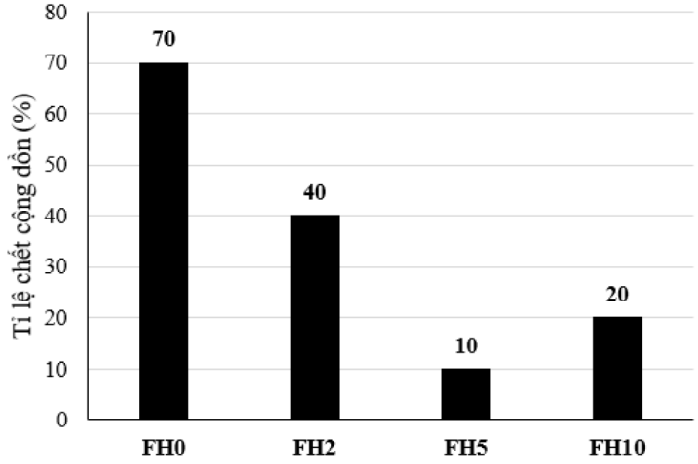
Thông số	Công thức			
	CT0	CT1	CT2	CT3
Tỉ lệ sống (%)	86,39^{a}	84,45^{a}	88,89^{a}	87,78^{a}
Chiều dài thân trung bình (cm)	72,03^{c}	87,03^{b}	88,03^{b}	103,30^{a}
Số chồi trung bình/cụm (chồi)	2,63^{b}	3,00^{b}	2,77^{b}	3,63^{a}

Nguồn: Phạm Trọng Nhân và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1, trang 81-91.
Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái a, b, c khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

a) Bón phân ở các công thức khác nhau không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây Mây chỉ.
b) Tỉ lệ sống của cây Mây chỉ thấp nhất ở công thức không bón phân.
c) Chiều dài thân trung bình của cây Mây chỉ ở CT2 cao hơn so với CT0.
d) Trong các công thức thí nghiệm, để cây Mây chỉ sinh trưởng, phát triển tốt nhất nên bón phân theo công thức NPK (0,2 kg/hố/năm) + phân hữu cơ vi sinh (1kg/hố/năm).

Câu 3. Bệnh xuất huyết nội tạng ở cá chép do vi khuẩn *Aeromonas veronii* gây ra. Để đánh giá hiệu quả phòng bệnh của chế phẩm thảo dược lên men (hoàng kỳ, cam thảo, ngũ gia bì, lợi khuẩn và nấm men) đối với bệnh xuất huyết nội tạng ở cá chép, tiến hành thí nghiệm bằng cách cho cá ăn thức ăn có bổ sung chế phẩm thảo dược với 4 nghiệm thức như sau:
- FH0: không bổ sung chế phẩm thảo dược lên men vào thức ăn.
- FH2: bổ sung 2g chế phẩm thảo dược lên men/1kg thức ăn.
- FH5: bổ sung 5g chế phẩm thảo dược lên men/1kg thức ăn.
- FH10: bổ sung 10g chế phẩm thảo dược lên men/1kg thức ăn.

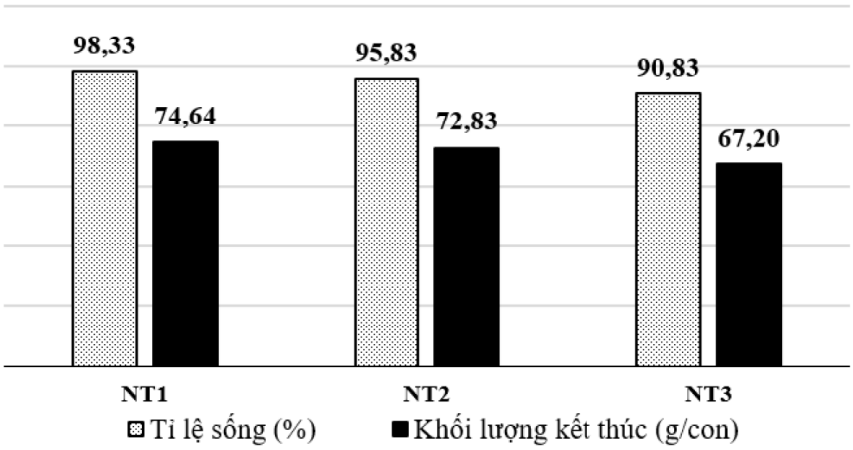
Sau 6 tuần cho ăn, tiến hành gây nhiễm vi khuẩn *Aeromonas veronii* trên cá. Kết quả về tỉ lệ chết cộng dồn của cá sau 14 ngày gây nhiễm vi khuẩn được thể hiện ở hình dưới đây:



Nguồn: Nguyễn Thị Mai và cộng sự (2025). Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 2, trang 15-25.

a) Trong 4 nghiệm thức thí nghiệm, để phòng bệnh xuất huyết nội tạng ở cá chép đạt hiệu quả cao nhất cần cho cá ăn theo nghiệm thức FH5.
b) Tỉ lệ chế phẩm thảo dược lên men bổ sung vào thức ăn tăng lên thì tỉ lệ chết cộng dồn của cá luôn tăng.
c) Tỉ lệ sống của cá ở nghiệm thức FH2 cao gấp 2 lần so với nghiệm thức FH0.
d) Tỉ lệ chết cộng dồn của cá ở các nghiệm thức FH10 và FH5 lần lượt là 20% và 10%.

Câu 4. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô đến tăng trưởng của cá chép giống, 3 nghiệm thức (NT) thí nghiệm được bố trí gồm: NT1: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường; NT2: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ bột ngô; NT3: ương nuôi thông thường (đối chứng). Sau 60 ngày thí nghiệm, kết quả thu được như hình dưới đây:



Nguồn: Đỗ Đăng Khoa và cộng sự (2022). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(8), trang 1021-1030.
Ghi chú: Khối lượng cá ban đầu đều bằng nhau ở các nghiệm thức.

a) Trong các nghiệm thức thí nghiệm, để ương cá chép giống cho tỉ lệ sống và tăng trưởng khối lượng cao nhất nên sử dụng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường.
b) Khi ương cá chép giống trong hệ thống biofloc tỉ lệ sống luôn đạt trên 98%.
c) Ương cá chép giống ở NT1 và NT2 có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng khối lượng của cá.
d) Ương cá chép giống ở nghiệm thức 2 cho tỉ lệ sống thấp hơn so với 2 nghiệm thức còn lại.

---------- HẾT ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.